

Test Aleatorio #82

Actualizado el 18/03/2026

1. El artículo 31 de la Constitución Española de 1978 regula el principio de capacidad económica y no confiscatoriedad y establece:

- a) Un sistema tributario justo y el carácter progresivo de todos los impuestos sin que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
- b) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
- c) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
- d) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y regresividad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.

2. El artículo 68 de la Constitución Española dispone que

- a) El Congreso se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
- b) El Congreso se compone de un mínimo de 200 y un máximo de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
- c) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
- d) El Congreso se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

3. En el artículo 116 de la Constitución española se indica que las competencias y limitaciones correspondientes a los estados de alarma, de excepción y de sitio se regularán mediante:

- a) un Real decreto.
- b) una Ley ordinaria.
- c) una Ley Orgánica.
- d) una resolución ministerial.

4. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución, podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción el derecho fundamental:

- a) A la libertad de cátedra.
- b) A la inviolabilidad del domicilio.
- c) A disfrutar de un medio ambiente adecuado.
- d) -

5. Según la Constitución Española, las Haciendas Locales deben:

- a) Ser autosuficientes.
- b) Carecer de recursos propios.
- c) Sustituir a la estatal.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

6. ¿Cuánto dinero recibirá España como máximo, a través de los fondos NextGenerationEU?

- a) 750.000 millones €
- b) 140.000 millones €
- c) 70.000 millones €
- d) 14.000 millones €

7. Señale el país que ostenta la Presidencia del Consejo de la UE en el periodo: 1 de julio a 31 de diciembre de 2023.

- a) España
- b) Rumania
- c) Suecia
- d) Alemania

8. La Ley 39/2015, cita expresamente en su preámbulo:

- a) La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
- b) El programa nacional de reformas de España.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

9. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las personas físicas.
- c) Las entidades con personalidad jurídica.
- d) Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquier trámite que realicen con ellas como cualquier ciudadano.

10. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, el plazo para el cumplimiento de trámites que deban ser cumplimentados por el interesado, es por defecto:

- a) 10 días.
- b) 15 días.
- c) 1 mes.
- d) No se establece ningún plazo por defecto.

11. Si un interesado quiere presentar una solicitud en el plazo previsto en un procedimiento:

- a) Podrá hacerlo, exclusivamente, en la sede del órgano administrativo al que se dirija.
- b) Podrá hacerlo en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- c) Podrá hacerlo en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca.
- d) B Y C son verdaderas.

12. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos contencioso-administrativos.
- b) Las resoluciones de todos los órganos administrativos.
- c) Cualquier acuerdo, pacto, convenio o contrato firmado por las Administraciones Públicas.
- d) Las resoluciones de los recursos de alzada.

13. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso contencioso administrativo contra un acto expreso que ponga fin a la vía administrativa?

- a) Un mes
- b) Dos meses
- c) Seis meses
- d) Todas las anteriores son falsas

14. ¿Cuál de las siguientes NO es una prerrogativa de la Administración según la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Disminuir la cuantía económica del contrato por razones de déficit excesivo
- b) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de tal resolución
- c) Modificar los contratos por razones de interés público
- d) Interpretar los contratos

15. De acuerdo con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ¿cuál de las siguientes entidades NO está obligada al uso de factura electrónica en las entregas de bienes y prestaciones?

- a) Sociedad de responsabilidad limitada
- b) Unión temporal de empresas
- c) Empresario individual
- d) Persona jurídica sin nacionalidad española

16. A los efectos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, forman parte del sector público estatal:

- a) Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado.
- b) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) no son correctas.

17. De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los gastos de personal se especificarán:

- a) A nivel de concepto.
- b) A nivel de artículo.
- c) A nivel de capítulo.
- d) Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.

18. Señale, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) La Ley General Presupuestaria permite realizar transferencias de crédito desde el Capítulo 6 de los Presupuestos generales del Estado al Capítulo 2.
- b) Es competencia del Consejo de Ministros la autorización de generaciones de crédito.
- c) Los créditos extraordinarios por necesidades surgidas en operaciones financieras se financian con Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.
- d) Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de los salarios de los empleados públicos.

19. ¿Cuál NO es una causa de extinción de un convenio?

- a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin acuerdo de prórroga.
- b) Decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- c) Decisión unilateral de una Administración pública.
- d) Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguno de los firmantes.

20. Según la Ley General de Subvenciones, la subcontratación con terceros de una actividad subvencionada requiere de autorización previa cuando:

- a) La actividad a subcontratar exceda del 25% del importe de la subvención y sea superior a 100.000€.
- b) La actividad a subcontratar exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe supere el importe de 60.000 euros.
- c) La actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, para el contrato menor.
- d) La actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y sea superior a 18.000€.

21. Programa para la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos e implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y planes de transporte a los centros de trabajo:

- a) MOVES
- b) MUÉVETE
- c) CERVERA
- d) MOVE

22. El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a establecer un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades:

- a) A todas las Comunidades Autónomas.
- b) Al Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado.
- c) A todas las empresas.
- d) A las empresas con más de 250 trabajadores.

23. ¿Cuál de las siguientes medidas está incluida en el Eje 2 'Transición Digital y Plena Conectividad Territorial' del Plan 130 Medidas ante el Reto Demográfico?

- a) Desarrollar infraestructuras para el turismo en zonas rurales.
- b) Implementar programas de capacitación digital en la Formación Profesional.
- c) Fomentar la creación de centros tecnológicos en municipios rurales para el empleo local.
- d) Apoyar el emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural.

24. Según los datos aportados por el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2022, elaborado por la Comisión Europea:

- a) España se sitúa en tercera posición en materia de datos abiertos.
- b) España se sitúa ligeramente por encima de la media europea en lo referente a titulados en TIC.
- c) España ocupa la quinta posición en la prestación de servicios públicos digitales.
- d) Todas las anteriores son correctas.

25. ¿En qué medida las entidades privadas tienen que cumplir la Ley de Transparencia?

- a) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 150.000 euros.
- b) Cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
- c) No tienen que cumplir la ley de transparencia.
- d) La cumplirán sin ninguna limitación.

26. La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha establecido el derecho:

- a) Al acceso a la información pública, en desarrollo de los términos ya previstos por la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.
- b) Al acceso a la información pública, por primera vez en nuestra legislación positiva.
- c) Al acceso a la información pública a través del portal de transparencia.
- d) Al acceso a la información pública, con las limitaciones derivadas del posible perjuicio para la defensa, seguridad nacional o funciones administrativas de inspección, entre otras.

27. Según el artículo 7 de la Ley 19/12013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno relativo a la información de relevancia jurídica:

- a) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
- b) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación
- c) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda.
- d) -

28. ¿Qué norma desarrolla las previsiones de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo?

- a) Real Decreto 931/2017.
- b) Ley 20/2013.
- c) Ley 39/2015.
- d) Ninguna de las anteriores.

29. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDGDD), cuál de las siguientes categorías de datos no está considerada como especial:

- a) Vida Sexual
- b) Nombre
- c) Origen étnico o racial
- d) Datos genéticos

30. Según la normativa vigente de protección de datos, ¿quien o quienes no están sujetos al régimen sancionador?

- a) Los responsables de los tratamientos.
- b) Los delegados de protección de datos.
- c) Los encargados de los tratamientos.
- d) Las entidades de certificación.

31. De acuerdo con el Real Decreto 806/2014, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, se entenderá por provisión de servicios TIC la realización de:

- a) Consultoría informática.
- b) Atención técnica a usuarios.
- c) Administración digital.
- d) Todas las anteriores.

32. Es una de las competencias que se esperan de un Directivo TIC:

- a) Gestión de equipos
- b) Toma de decisiones
- c) Conocimientos técnicos
- d) Todas lo son

33. Un BSC...

- a) Es lo mismo que un KPI
- b) Es lo mismo que un CMI
- c) Incluye varios CMIs
- d) Es lo mismo que un FCE

34. Dentro del análisis de un sistema de información automatizado, de una aplicación o de un proceso no se realiza básicamente, dentro de un esquema de modelo conceptual de datos, la siguiente tarea:

- a) Estudio del sistema de información preexistente.
- b) Diseño físico del modelo de datos.
- c) Diseño racional y normalizado del nuevo sistema de información.
- d) Descripción generalizada de cada proceso.

35. La propiedad de un proyecto y de los aplicativos resultantes del ciclo de vida del software corresponde a:

- a) Departamento de Informática
- b) Dirección del Departamento usuario
- c) Comité de Dirección del Proyecto
- d) Compartido por todos

36. La Planificación Estratégica

- a) Es un proceso continuo
- b) Es un proceso puntual
- c) Tiene por objetivo tomar decisiones emprendedoras en el presente encaminadas a alcanzar una situación futura deseada, sin asumir con ello riesgos.
- d) No se emplea en el ámbito público

37. En el expediente de contratación, el documento que contiene la descripción de la realización de la prestación y define sus calidades y sus condiciones sociales y ambientales, se denomina:

- a) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- b) Anexo número siete.
- c) Certificado de existencia de crédito.
- d) Motivación de la necesidad.

38. ¿Cuál de los siguientes no será considerada una infracción de los derechos de autor, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual?

- a) Poner en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima, sin autorización del titular de los derechos.
- b) Tener con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima, sin autorización del titular de los derechos.
- c) Poner en circulación o tener con fines comerciales cualquier instrumento que tenga, entre otros usos, facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador, sin autorización del titular de los derechos.
- d) Todas las anteriores son consideradas infracciones, según la Ley de Propiedad Intelectual.

39. La técnica de protección de software conocida como marca de agua digital consiste en:

- a) la inserción de un mensaje en el interior de un objeto digital que contiene información sobre el autor o propietario digital de dicho objeto.
- b) la generación de un código de activación sin el cual no se puede utilizar una aplicación.
- c) una etiqueta holográfica que ayuda a identificar que el software es original.
- d) la gestión de derechos de uso de contenido en formato digital que comprende medidas técnicas y organizativas.

40. ¿Cuál es la NTI que ha sido publicada más recientemente?

- a) Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración.
- b) Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales.
- c) Reutilización de recursos de información.
- d) Modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados.

41. La técnica de MAGERIT v3 que se utiliza para modelar las diferentes formas de alcanzar un objetivo se denomina:

- a) Análisis logarítmico.
- b) Árboles de ataque.
- c) Valoración Delphi.
- d) Gráficos de radar.

42. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado es actualmente autorizado para proteger sesiones SSH-2 conforme a la Guía CCN-STIC-807 de Criptología de empleo en Esquema Nacional de Seguridad?

- a) RC4.
- b) 3DES-256_cbc.
- c) AES-128_ctr.
- d) DES64_cbc.

43. La Plataforma de Intermediación ofrece, entre otras funcionalidades:

- a) Información al ciudadano sobre el estado de sus expedientes.
- b) Acceso del ciudadano a sus notificaciones pendientes y la posibilidad de comparecer en ellas.
- c) Gestión de apoderamientos y consulta de datos en poder de las Administraciones Públicas.
- d) Servicios web de verificación y consulta de datos.

44. ¿Cuál es la organización internacional independiente encargada de liderar las políticas de Internet, estándares tecnológicos y desarrollo futuro?

- a) IETF
- b) IAB
- c) ISOC
- d) W3C

45. El Gartner Group:

- a) Es una organización de expertos que analiza las diferentes tendencias de las tecnologías de la información en base a estimaciones porcentuales.
- b) Es una organización de normalización en tecnologías de la información.
- c) Está constituida como una organización de usuarios Unix que analiza y evalúa los productos que aparecen en el mercado sobre dicho sistema operativo.
- d) Es una organización que presenta benchmarks sobre equipos Unix.

46. En la elaboración de una norma se distinguen varias fases. Indique cuáles son estas:

- a) Trabajos preliminares, propuesta, información pública, petición
- b) Trabajos preliminares, proyecto, información pública, propuesta, petición
- c) Proyecto, información pública, certificación
- d) Proyecto, propuesta, información pública, petición

47. ¿Cuál NO es un eje del Programa Europa Digital?

- a) Inteligencia artificial
- b) Ciudades inteligentes y climáticamente neutras
- c) Ciberseguridad y confianza
- d) Competencias digitales avanzadas

48. La característica principal de la arquitectura 'pipeline' es:

- a) La existencia de varios procesadores especializados en tareas concretas que pueden realizarse en paralelo
- b) La división en fases de la ejecución de una instrucción
- c) La redundancia de algunos dispositivos
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

49. Los servicios de middleware de un clúster pueden ser proporcionados por una o varias de las siguientes capas. Señale la capa INCORRECTA:

- a) SSI Hardware.
- b) SSI a nivel de Red.
- c) SSI a nivel de Kernel del Sistema Operativo.
- d) SSI a nivel de Aplicación.

50. Respecto de la SSI (Single System Image) de un cluster, es falso que:

- a) Es generada por un middleware que se sitúa entre el entorno de usuario y el sistema operativo.
- b) Podemos encontrar SSIs hardware, a nivel de kernel de sistema operativo y de aplicación.
- c) La solución de SSI más eficiente en cuanto a tiempos de ejecución es la implementada en el kernel del sistema operativo.
- d) Genera una apariencia de recurso unificado a partir de un grupo de computadores interconectados.

51. En el contexto de la System Availability Infrastructure (SAI-Infraestructura de Disponibilidad del Sistema), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo la SAI contribuye a la resiliencia en un sistema distribuido?

- a) La SAI almacena copias de seguridad de todos los datos en cada nodo, lo que permite una recuperación rápida y evita la pérdida de información en caso de fallo.
- b) La SAI utiliza un sistema de escalabilidad dinámica, redistribuyendo automáticamente las tareas a medida que aumentan los requisitos de procesamiento para evitar la sobrecarga de nodos específicos.
- c) La SAI monitorea de forma continua el estado de los nodos y redistribuye automáticamente las tareas de los nodos con fallos hacia nodos operativos, minimizando la interrupción de los servicios.
- d) La SAI garantiza que todos los nodos estén sincronizados en tiempo real, asegurando la coherencia de datos entre nodos y la disponibilidad de servicios.

52. Un sistema de supresión de incendios de "tubería seca" (dry-pipe) es un sistema que usa:

- a) Agua, pero en el cual el agua no entra a las tuberías hasta que se haya detectado un incendio.
- b) Agua, pero en el cual las tuberías están revestidas de selladores especiales a prueba de agua.
- c) Dióxido de carbono en lugar de agua.
- d) Halon en lugar de agua.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las características de los puertos USB (Universal Serial Bus)?

- a) Su rendimiento es superior al del puerto de serie, pero inferior al del puerto paralelo.
- b) Pueden transferir datos a una velocidad de hasta 20Gbps.
- c) Sólo permiten conectar $2^6=16$ dispositivos a un mismo ordenador.
- d) Necesitan que el sistema operativo disponga de una utilidad USBMS (USB Management System).

54. ¿Cuál es la velocidad del estándar USB 3.0?

- a) 625 MB/s
- b) 480 MB/s
- c) 4800 MB/s
- d) 1092 MB/s

55. Los datos de usuario es mejor guardarlos:

- a) en la segunda partición o disco duro
- b) en la partición más cercana a la de la unidad de backup
- c) en la primera partición del disco duro
- d) ninguna de las anteriores

56. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja del cloud computing?

- a) Prestación de servicios a nivel mundial
- b) Implementación más rápida y con menos riesgos
- c) Contribuye al uso eficiente de la energía
- d) Aumento de la seguridad

57. Al hablar de «cloud computing», cuando se menciona «cloud privada» o nube privada, se refiere a:

- a) Una infraestructura hardware y software que se dedica a dar servicios de computación exclusivamente a empresas privadas, no pudiendo hacer uso de la misma los organismos públicos.
- b) Una infraestructura hardware y software alojada, en todo caso, en las dependencias de empresas privadas para prestar servicios a sus clientes.
- c) Una infraestructura hardware y software dedicada a una determinada organización en exclusiva y que no se comparte con otras. Puede estar en los propios locales de la organización o en locales de un proveedor.
- d) Una infraestructura hardware y software a la que se le priva de ciertos accesos y servicios con el único fin de garantizar la seguridad de dicha infraestructura.

58. Con qué arquitectura de sistema informático o sistema de información se asocia esta definición: “consiste en construir una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, los cuales se ejecutan en su propio proceso y se comunican con mecanismos ligeros”

- a) Arquitectura de microservicios
- b) Arquitectura orientada a negocio
- c) Arquitectura en tres capas
- d) Arquitectura multicapa

59. En relación a los servicios web señale la opción incorrecta:

- a) SOAP (Simple Object access Protocol ó Services-Oriented Architecture Protocol) es el protocolo de comunicaciones para los Servicios Web
- b) WSDL (Web Service Markup Language) describe el interfaz externo de un Servicio Web y cómo utilizarlo
- c) UDDI (Universal Discovery, Description and Integration) es un protocolo para registros basados en web que contiene información acerca de servicios. Un registro UDDI es como el listín de los servicios
- d) Un Servicio Web se describe con un archivo WSDL, se registra en UDDI y se muestra en web a través de SOAP

60. ¿Cuál es el comportamiento de una estructura de datos abstractos de tipo Pila (stack)?:

- a) First in first output (FIFO)
- b) Last in first output (LIFO)
- c) First out last output (FOLO)
- d) Last in first input (LOFI)

61. En relación a la administración de procesos de los sistemas operativos, ¿en qué consiste la planificación round-robin?

- a) En asignar un tiempo de ejecución a cada proceso
- b) En ejecutar primero el proceso más corto
- c) En asignar a cada proceso una prioridad y ejecutar el proceso que más prioridad tenga
- d) En ejecutar los procesos de forma aleatoria

62. Un sistema operativo trata de obtener el máximo rendimiento del hardware que controla. La multitarea y la existencia de varios procesadores son algunas herramientas para conseguirlo. Señale qué afirmación es cierta:

- a) No existe incompatibilidad en emplear multiprogramación y tiempo compartido en un sistema multiprocesador.
- b) Una transacción se inicia con la petición de un terminal y acaba con la respuesta de la CPU.
- c) En un sistema con time-sharing, la asignación de prioridades a unos procesos respecto de otros no mejora el rendimiento.
- d) El sistema operativo no es responsable de la sincronización de procesos, son las aplicaciones quienes se encargan de esa tarea.

63. ¿Qué sentencia es equivalente a la siguiente: «grep -n texto fichero»?:

- a) `awk '/texto/{print NR":"$0}' fichero`
- b) `awk '/texto/{x++;}END{print x}' fichero`
- c) `awk '!/texto/' fichero`
- d) `awk '/texto/{print;getline;print}' fichero`

64. C-Shell es:

- a) Una parte del sistema operativo MVS
- b) Un intérprete de comandos del sistema operativo Unix
- c) Un compilador de C
- d) Nada de lo anterior

65. El comando Linux que permite listar los colores reconocidos en el sistema y su valor RGB es:

- a) `listrg`
- b) `statrg`
- c) `showrg`
- d) no existe ese comando en Linux

66. En UNIX, un archivo se compone de:

- a) Un conjunto de i-nodos más un conjunto de bloques de datos
- b) Una secuencia de bytes
- c) Un conjunto de bloques de datos más la estructura de punteros que determina dónde se encuentran éstos
- d) Un bloque de datos más una cabecera de direccionamiento

67. Los scripts de Shell son uno de los tipos de programas más habituales en todos los sistemas UNIX. `#!/bin/bash` en la primera línea del shell script indica:

- a) Es un comentario que no indica nada.
- b) Ejecuta el comando `/bin/bash` y presenta el resultado en pantalla.
- c) Cambia el directorio a `/bin/bash`.
- d) Indica que se debe usar la shell `bash` para ejecutar el script.

68. La operación de JOIN:

- a) Hace únicamente el producto cartesiano.
- b) Realiza el producto cartesiano y elimina aquellas tuplas que tienen el mismo valor en los atributos comunes.
- c) Realiza el producto cartesiano y elimina aquellas tuplas que no tienen el mismo valor en los atributos comunes.
- d) Elimina los atributos que no están repetidos.

69. En término de desarrollo web, indique a qué se corresponden las siglas UX:

- a) User Experience
- b) Usual Experience
- c) Usual Exploration
- d) Under Explanation

70. Dentro del proceso de estandarización de los modelos de arquitectura tecnológica que se emplean en los nuevos desarrollos de aplicaciones web, la Agencia Digital de Andalucía está priorizando el uso de las arquitectura de microservicios y el diseño API-first. ¿Cuál es la ventaja principal de transicionar a este modelo frente al modelo de arquitectura SOA?

- a) Mejora en la escalabilidad y flexibilidad, permitiendo que los servicios se desarrollen, desplieguen y escalen de forma independiente.
- b) Reducción en la necesidad de coordinación entre servicios, ya que todos los servicios están centralizados en un único servidor.
- c) Menor complejidad en la gestión de servicios, al utilizar un único punto de entrada para todas las solicitudes.
- d) Eliminación de la necesidad de servicios web, utilizando solo tecnologías de base de datos tradicionales.

71. En la plataforma Microsoft .NET, el encargado de transformar el código intermedio a código máquina se denomina:

- a) ByteCode.
- b) Empaquetador COM.
- c) CIL.
- d) CLR.

72. Sobre la tecnología ASP (Active Server Pages) señale la afirmación falsa:

- a) A diferencia de ASP.net, ASP utiliza el "Common Language Runtime (CLR)" para generar el código HTML
- b) Sólo es compatible con el servidor IIS (Internet Information Server)
- c) Es un lenguaje de script que se incluye en un mismo archivo junto con el código HTML
- d) Permite la utilización de diversos lenguajes de programación, entre ellos Visual Basic Script y JScript

73. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un contenedor para la arquitectura J2EE?

- a) contenedor web
- b) contenedor EJB
- c) contenedor de aplicación cliente
- d) contenedor de base de datos

74. ¿Qué componente de JSF2 permite tratar los eventos que tiene lugar en una página?

- a) Managed Bean
- b) ActionForm
- c) ADF Controller
- d) Controller

75. Con que tecnología se relaciona el Bytecode:

- a) Java
- b) .Net
- c) Java Script
- d) Ninguna de las anteriores

76. La licencia de la GNU utilizada específicamente para la documentación técnica del software es:

- a) GFDL
- b) GPL
- c) Affero GPL
- d) EUPL

77. ¿Cómo aprenden las redes neuronales?

- a) Por impulsos eléctricos que llegan a los axones
- b) Mediante métodos
- c) En base a la experiencia
- d) Recursividad

78. Señale qué lenguaje intermedio específico de representación de conocimiento se utiliza en el área de inteligencia artificial:

- a) XML
- b) STRIPS
- c) KIF
- d) EXML

79. ¿Qué es Spark en el contexto de Big Data?

- a) Un servicio de computación sin servidor que ejecuta código en respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos computacionales subyacentes.
- b) Un servicio de administración de base de datos que permite catalogar, descubrir y compartir los datos almacenados en Hadoop y/o en fuentes de terceros.
- c) Un sistema de procesamiento distribuido de código abierto que se utiliza para cargas de trabajo de macrodatos.
- d) Una base de datos administrada que proporciona un registro de transacciones transparente, inmutable y que se puede verificar mediante criptografía.

80. Indique cuál de los siguientes es un modelo de almacenamiento de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG):

- a) Modelo raster
- b) Modelo de superposición de mapas
- c) Modelo dublincore
- d) Modelo geoparser

81. ¿Cuál NO es una nueva característica de HTML5?

- a) Nuevos elementos semánticos.
- b) Fuerte soporte a gráficos con <canvas> y <svg>.
- c) Fuerte soporte multimedia.
- d) Creación de etiquetas <aria>

82. En referencia al lenguaje XML, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?

- a) Las hojas de estilo CSS no pueden ser utilizadas con HTML.
- b) XSL puede usarse para transformar datos XML a documentos HTML/CSS en un servidor Web.
- c) CSS puede ejecutar cualquier lógica basada en los datos.
- d) CSS y XSL no pueden usarse en paralelo.

83. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de criptografía pueden encontrarse dentro de la criptografía simétrica?

- a) De métodos y de funciones.
- b) De bloque y de flujo.
- c) De ocultamiento y de resumen.
- d) De funciones y de flujo.

84. ¿Cuál de los siguientes formatos de firma permite la adición de sellos de tiempo periódicos para garantizar la integridad de la firma archivada?

- a) AdES - T
- b) AdES - XL
- c) AdES - A
- d) AdES C

85. Al nivel básico de comprensión que determina la comprensión del significado del mensaje, eliminando las posibles interpretaciones absurdas y comprobando la coherencia del mensaje recibido con el conocimiento previo que se tiene de la realidad, se denomina:

- a) Nivel fonológico
- b) Nivel léxico-sintáctico
- c) Nivel prosódico
- d) Nivel semántico-pragmático

86. De acuerdo al marco de desarrollo PUDS, ¿cuál de los siguientes NO es un flujo de trabajo de soporte?

- a) Gestión de la configuración
- b) Gestión
- c) Entorno de desarrollo
- d) Pruebas

87. Las ventajas del modelo en espiral son...:

- a) Potencia la reutilización del software existente
- b) No tiene dependencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- c) Es muy interesante tanto para el software contratado como para el propio
- d) No acaba nunca

88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La clase DataRow representa una fila de datos en un DataTable
- b) La clase DataRow representa una caché de memoria interna de datos
- c) La clase DataRow representa una tabla de datos en memoria
- d) La clase DataRow representa el esquema de una columna en una DataTable

89.Cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) en el modelo jerárquico no se exige que el usuario conozca las vinculaciones entre entidades
- b) los lenguajes del modelo en red son relacionales
- c) el modelo en red responde a una estructura arborescente a varios niveles
- d) en el modelo relacional no existen vinculaciones explícitas entre entidades

90. Dentro de la técnica de desarrollo de sistemas de información denominada Diagrama de Interacción, el periodo de tiempo en el cual el objeto se encuentra ejecutando alguna operación en un diagrama de secuencia se denomina:

- a) Línea de vida.
- b) Foco de control.
- c) Tiempo de latencia.
- d) Período de acción.

91. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de diseño de sistemas de tiempo real?

- a) Rational Rose-RT.
- b) PERTS.
- c) TimeWiz.
- d) ADA.

92. Sobre la elaboración de un prototipo es cierto que...

- a) El que los usuarios finales vean en el prototipo una versión definitiva del software no es un problema típico de los prototipos desechables.
- b) Los prototipos desechables se utilizan en desarrollos en cascada.
- c) No se suelen considerar aspectos de calidad pero sí de facilidad de mantenimiento.
- d) El que los usuarios finales vean en el prototipo una versión definitiva del software es un problema típico de los prototipos evolutivos.

93. ¿Cuál de las siguientes actividades se engloba, en MÉTRICA v3, en el proceso de Construcción del sistema?

- a) Generación de especificaciones de construcción.
- b) Ejecución de las pruebas unitarias.
- c) Definición de interfaces de usuario.
- d) Incorporación del sistema al entorno de operación.

94. En el caso de un diseño orientado a objetos, ¿se debe tener en cuenta la actividad DSI 6: DISEÑO FÍSICO DE DATOS, según métrica v3?

- a) Sí se debe tener en cuenta.
- b) No se aplica esta actividad.
- c) Se aplica esta actividad en función de la arquitectura.
- d) Se aplica esta actividad en función del gestor de base de datos.

95. En relación con los diagramas de casos de uso, señale la afirmación correcta:

- a) Las relaciones entre casos de uso y actores pueden ser de tipo usa o extiende
- b) Las relaciones sólo pueden ser entre actores y casos de uso
- c) Los elementos principales son: casos de uso, relaciones, actores y extensiones
- d) MÉTRICA no contempla su uso

96. Es un producto de entrada y salida del proceso Diseño de Sistema de Información de MÉTRICA v3:

- a) diseño de la arquitectura del sistema
- b) resultado del análisis de consistencia
- c) modelo físico de datos
- d) modelo de casos de uso

97. Según MÉTRICA v3, ¿cómo se representa un parámetro de control en un diagrama de estructura de cuadros?

- a) Con una línea discontinua acabada en punta de flecha que une dos módulos.
- b) Con una línea continua acabada en punta de flecha que une dos módulos.
- c) Con una flecha contigua a una conexión que tiene en el extremo opuesto a la flecha un círculo vacío.
- d) Con una flecha contigua a una conexión que tiene en el extremo opuesto a la flecha un círculo relleno.

98. Un diagrama de transición de estados, utilizando como técnica en MÉTRICA Versión 3:

- a) Puede tener varios estados iniciales y varios estados finales.
- b) Sólo puede tener un estado inicial y un estado final.
- c) Puede tener varios estados iniciales y sólo un estado final.
- d) Sólo puede tener un estado inicial y puede tener varios estados finales.

99. ¿En qué consiste la teoría de la Calidad/Coste aplicada a la implantación de la calidad?

- a) El coste de producción aumenta libremente con el aumento de la calidad
- b) El coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de la calidad
- c) El coste de producción aumenta linealmente con el aumento de la calidad
- d) El coste de producción aumenta diferencialmente con el aumento de la calidad

100. ¿Qué entidades certifican ISO-9000 en España?

- a) Sólo ISO
- b) Sólo AENOR
- c) Empresas privadas
- d) AENOR y empresas privadas

101. En el ámbito de proyectos de desarrollo de software, el término "deuda técnica" hace referencia a:

- a) Las consecuencias derivadas de la inexistencia de un plan de inversión en infraestructuras TI
- b) Las consecuencias derivadas de no tener un plan de capacitación dirigido a los desarrolladores de software.
- c) Las consecuencias derivadas de la falta de atención a la calidad en el proceso de desarrollo de software.
- d) Las consecuencias derivadas de la externalización de servicios de desarrollo en las organizaciones

102. ¿Cuál de los siguientes NO es un estándar referente a los Sistemas de Gestión Documental?

- a) Modelo DMS-OAPIS
- b) ISO 30300
- c) Modelo OAIS
- d) CMIS de OASIS

103. En ITIL v3, ¿cuál de los siguientes procesos forma parte del Diseño del Servicio?

- a) Gestión de la disponibilidad
- b) Gestión de la demanda
- c) Gestión de entregas
- d) Gestión de la configuración

104. Gestión Técnica NO es responsable de...

- a) Mantener la infraestructura técnica
- b) Documentar y mantener las habilidades técnicas requeridas para el soporte y gestión de la infraestructura de TI
- c) Definir los Acuerdos de (OLA - Operations Level Agreement) para los equipos técnicos
- d) Diagnostico y recuperación de fallos técnicos

105. Según ITILv4, ¿qué forma parte de la prestación del servicio?

- a) La gestión de los recursos necesarios para consumir el servicio
- b) La agrupación de uno o más servicios basados en uno o más productos
- c) La gestión de los recursos configurados para prestar el servicio
- d) Las actividades conjuntas realizadas para garantizar la creación conjunta de valor continuo

106. En una instalación de cableado integral estructurado el hardware de conexión podemos encontrarlo instalado en un distribuidor (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) De ciudad
- b) De planta
- c) De campus
- d) De edificio

107. Si un encaminador (router) tiene cuatro interfaces físicas de red y esta encaminando los protocolos AppleTalk, OSI, y TCP/IP, ¿cuántas direcciones a nivel de red tendrá normalmente?

- a) 3.
- b) 4.
- c) 12.
- d) 1.

108. Respecto a los equipos utilizados para la interconexión de redes, en general se clasifican basándose en el modelo OSI para la interconexión de Sistemas Abiertos. ¿Cuál de los siguientes pueden trabajar a nivel 7?:

- a) Pasarelas (Gateways).
- b) Conmutadores (Switches).
- c) Encaminadores (Routers).
- d) Puentes (Bridges).

109. Una transmisión de datos que consiste en un único paquete de datos se envía a un subconjunto específico de los nodos de una red se denomina:

- a) Broadcast
- b) Multicast
- c) Subnetcast
- d) Unicast

110. ¿Cuál es la tercera ventana de funcionamiento para la fibra óptica?

- a) 850 nm
- b) 1310 nm
- c) 1480 nm
- d) 1550 nm

111. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está definido dentro del estándar 802.11?

- a) Autenticación
- b) Distribución
- c) Demultiplexación
- d) Asociación

112. El Modo infraestructura utiliza los siguientes elementos principales:

- a) Terminales de Usuario, Punto de Acceso
- b) Terminales de Usuario, Punto de Acceso y Controlador de acceso
- c) Terminales de Usuario, Controlador de acceso
- d) -

113. ¿Cuáles son los principales protocolos que operan en la capa de transporte en el modelo TCP/IP?

- a) IPX y FTP
- b) UDP y TCP
- c) IP y TCP
- d) UDP y IP

114. Entre las diferencias en los protocolos IPv4 e IPv6 NO se encuentra que:

- a) La implementación del multicast es obligatoria en IPv6 y opcional en IPv4.
- b) MTU mínimo de IPv6 es de 1280 bytes frente a los 576 bytes de IPv4.
- c) El encabezado de IPv6 sin opciones es menor que el encabezado de IPv4 sin opciones.
- d) El soporte para IPsec es obligatorio en IPv6 y opcional en IPv4.

115. En el protocolo SIP de voz sobre IP, ¿cuál no es una entidad lógica?

- a) Agente de usuario
- b) Servidor proxy
- c) Agente de usuario inverso
- d) Agente proxy

116. CableLabs es:

- a) El grupo creador del estándar DOCSIS
- b) La empresa principal que conforma MCNS
- c) Un consorcio formado por operadores de cable
- d) Ninguno de los anteriores

117. En relación con las redes de distribución HFC, señale qué afirmación no es correcta:

- a) Los amplificadores de línea (Line Extender) son componentes activos.
- b) Los taps son componentes pasivos.
- c) Los amplificadores de línea (Line Extender), en sentido ascendente, utilizan configuraciones de amplificación en paralelo denominadas "power dubbing" o "feed forward".
- d) Los taps derivan parte de la energía que circula por el coaxial hacia las terminaciones donde se conectan las acometidas de usuario.

118. Un CMTS puede proporcionar servicio a:

- a) Hasta 150.000 cablemodem
- b) Hasta 40.000 abonados
- c) Entre 500 y 2000 abonados
- d) Entre 150 y 500 cablemodem

119. ¿Qué organismo es el responsable del estándar X.500?

- a) ITU-T
- b) ISO
- c) IETF
- d) IEEE

120. El acceso al medio utilizado por GSM (Global System Mobile) es acceso múltiple por división de:

- a) Frecuencia
- b) Tiempo
- c) Tiempo y frecuencia
- d) Código de banda ancha (WCDMA)

121. Los sistemas de multiplexación por división en frecuencia, respecto a los por división en el tiempo:

- a) Tienen problemas de diafonía, por lo que se dejan espacios de guarda
- b) Utilizan el ancho de banda completo del canal con una duración fija
- c) No utilizan filtros
- d) Utilizan antenas de tipo dipolo

122. Señale cómo se denomina, En telefonía móvil, el procedimiento mediante el cual se consigue que una conexión se mantenga cuando el móvil cambia de celda, dentro del alcance de una misma central de conmutación:

- a) Roaming
- b) Hand-over
- c) Clustering
- d) Trunking

123. ¿Cómo se denomina el programa de ayudas para la provisión del conjunto de equipamiento activo e infraestructura auxiliar necesaria para la provisión de servicios de comunicaciones móviles con tecnología 5G en zonas donde no existe cobertura móvil 4G con servicio mínimo de 50 Mbps?

- a) UNICO 5G I+D.
- b) UNICO 5G Redes - Pasivas.
- c) UNICO 5G Redes - Activas.
- d) UNICO 5G - Backhaul Fibra Óptica.

124. ¿Qué se entiende por IP Spoofing?

- a) Es un ataque que se basa en la ejecución de código "Script" arbitrario en un navegador.
- b) Es un ataque que pretende provocar un direccionamiento erróneo en los equipos afectados, mediante la traducción errónea de los nombres de dominio a direcciones IP.
- c) Es un ataque que consiste en modificar la cabecera de los paquetes enviados a un determinado sistema informático para simular que proceden de un equipo distinto al que verdaderamente los originó.
- d) Es un ataque que se compone de un conjunto de actuaciones que persiguen colapsar determinados equipos o redes informáticas, para impedir que puedan ofrecer sus servicios a sus clientes y usuarios.

125. Seleccione el documentos NO obligatorio para la implementación de ISO 22301:

- a) Procedimientos de recuperación
- b) Procedimientos de identificación de riesgos y desastres naturales
- c) Análisis del impacto en el negocio
- d) Planes de continuidad del negocio

126. ¿Cuál es el estándar correspondiente al método de compresión ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) de la voz?

- a) G.711.
- b) G.726.
- c) G.728.
- d) G.729.

127.Cuál de las siguientes tecnologías no está relacionada con la identificación y autenticación:

- a) Certificados
- b) Single Sign On
- c) Kerberos
- d) NetBios

128. ¿Qué significan las siglas VDI?

- a) Virtual Domain infrastructure
- b) Virtual Desktop Interface
- c) Virtual Domain Interface
- d) Virtual Desktop Infrastructure

129. En un puesto de trabajo virtualizado basado en Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI), ¿qué afirmación describe correctamente su funcionamiento principal?

- a) El sistema operativo de escritorio se ejecuta en un servidor centralizado y el usuario lo utiliza remotamente desde cualquier dispositivo autorizado.
- b) Se instala una máquina virtual local en cada equipo de usuario, sin depender de recursos de red externos.
- c) El puesto virtualizado se limita a almacenar archivos en la nube, sin cambiar dónde se ejecutan las aplicaciones.
- d) -

130. Respecto a distribución de contenidos multimedia, ¿qué respuesta es INCORRECTA?:

- a) "Streaming" es la distribución digital de contenido multimedia a través de redes de telecomunicaciones.
- b) "Unicast" es el consumo individual de un contenido multimedia.
- c) "Webinar" es la retransmisión por "streaming" de cursos o conferencias.
- d) "Podcast" se asocia a la disponibilidad de archivos, principalmente de audio, de una serie, que un usuario puede descargarse a demanda.